Andrea Rovescalli

Ingénieur logiciel senior

Intelligence artificielle / 3D temps réel / XR

andrearovescalli@gmail.com https://riibiax.github.io/earove/

01/07/1983 · Nationalité suisse et italienne · Lausanne

Profil

Ingénieur logiciel senior avec 15+ ans d'expérience à la croisée de l'ingénierie logicielle et des technologies créatives. Spécialisé dans la conception et le développement d'expériences interactives, d'applications 3D temps réel et de solutions XR, intégrant interfaces utilisateur, audiovisuel, hardware et technologies d'intelligence artificielle. A également exercé des responsabilités en direction technique, coordination d'équipes et collaboration avec des partenaires externes.

Domaines d'expertise

01 **Intelligence artificielle**

- Intégration de grands modèles de langage (LLM) et de services d'IA générative dans des applications.
- Développement d'applications conversationnelles basées sur des LLM.
- Développement de solutions d'indexation et de recherche sémantique multimodale.
- Utilisation de techniques de Machine Learning, de Deep Reinforcement Learning et d'Imitation Learning.

02 **3D temps réel & jeux vidéo**

- Conception et développement d'applications 3D temps réel et de jeux vidéo.
- Développement de mécaniques de gameplay.
- Optimisation des performances et du rendu graphique.
- Développement de shaders.

03 **Direction technique & coordination**

- Direction technique et coordination du développement.
- Encadrement d'équipes et coordination de partenaires externes.
- Coordination de projets interdisciplinaires.

04 **Visualisation de données**

- Conception et développement d'outils de visualisation de données interactifs en 2D et 3D.

05 **UX/UI & interaction**

- Conception et développement d'interfaces utilisateur (UI).

06 **XR & expériences immersives**

- Développement d'expériences en réalité virtuelle (VR), augmentée (AR) et mixte (MR).
- Intégration de logiciels, capteurs et hardware dans des environnements immersifs.

Expériences professionnelles

EPFL+ECAL Lab | 09/2025 - aujourd'hui | **Ingénieur logiciel**

Solutions logicielles et prototypes de recherche mêlant IA, visualisation de données et design d'interaction.

UDIMU SA | 02/2021 - 04/2025 | **Ingénieur logiciel**

Développement d'applications 3D temps réel et de systèmes interactifs.

Thunder Sparrow | 03/2020 - 02/2021 | **Co-fondateur et ingénieur logiciel senior**

Co-fondation du studio et développement du jeu vidéo Spinny's Journey pour Nintendo Switch et Steam.

OZWE SA / Oculus Studios | 07/2017 - 03/2020 | **Ingénieur logiciel**

Développement de jeux vidéo en réalité virtuelle pour plateformes mobiles et PC.

Ars Electronica Solutions | 01/2015 - 01/2017 | **Ingénieur logiciel**

Visualisation de données et systèmes interactifs pour des institutions culturelles et des salons professionnels.

Equinoxe MIS Development | 11/2010 - 10/2012 | **Ingénieur logiciel**

Développement et maintenance d'Is-Academia, solution de gestion académique pour les écoles et universités.

Nestlé | 07/2010 - 10/2010 · Stage | **Développeur**

Outils web de recherche et de visualisation de données pour l'intranet de Nestlé.

EPFL | 09/2009 - 04/2010 | **Développeur**

Développement de fonctions de gestion de contenus et d'interfaces web connectées aux services backend.

Compétences techniques

Intelligence artificielle & apprentissage automatique	OpenAI API, PyTorch, Hugging Face Transformers, Qwen, Unity ML-Agents.
Langages de programmation	C++, C#, Java, JavaScript, Python, PL/SQL.
Frameworks et bibliothèques	React, Three.js, Node.js, Vite, Zustand, Processing, jQuery, Bootstrap.
Moteurs 3D	Unity, Unreal Engine.
Langages de shaders	GLSL, ShaderLab.
Hardware & prototypage	Arduino, Raspberry Pi.
Audiovisuel & création interactive	Max/MSP, MadMapper.
Modélisation et création 3D	Blender, Substance Painter.
Développement & profilage	Git, RenderDoc.

Langues

Italien : langue maternelle · **Français :** C1 · **Anglais :** C1 · **Espagnol :** B1 · **Allemand :** A2

Formation

2012 - 2014 | **Master en Media et Interaction Design** | Haute École d'Art et de Design (HEAD), Genève

2008 - 2009 | **Programme Erasmus** | École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

2007 - 2008 | **Master en Ingénierie informatique** | Université de Sienne

2002 - 2007 | **Bachelor en Ingénierie informatique** | École polytechnique de Milan